

RELATÓRIO ANALÍTICO · ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

ANÁLISE DE LETALIDADE NOS ACIDENTES NAS RODOVIAS FEDERAIS BRASILEIRAS — 2025

(Investigação dos fatores de risco, dinâmica espacial e perfil temporal associados a acidentes com vítimas fatais.)

Fonte dos dados: Polícia Rodoviária Federal (PRF) / Sistema DATATRAN 2025
(dados_abertos_prf-datatran2025.csv)

Variável-alvo: ACIDENTE_FATAL (Acidentes com pelo menos um óbito registrado) |
Período: Janeiro a Dezembro de 2025 | **72.529** registros analisados

Elaborado para: Vivianne Arruda | APONTI

1. Sumário executivo

Em 2025, a base de dados aberta da Polícia Rodoviária Federal (DATATRAN) registrou **72.529** ocorrências de sinistros nas rodovias federais de todo o Brasil. Desse total, **5.210** acidentes (**7,18%**) resultaram em pelo menos uma vítima fatal, somando 6.043 óbitos acumulados — uma taxa de **7,18** ocorrências fatais a cada 100 acidentes registrados. Este relatório aplica o roteiro padronizado de EDA (indicadores → rankings/séries → análise bivariada com o alvo → combinações de fatores → síntese de hipóteses), tratando rigorosamente a variável-alvo binária como **acidente_fatal**.

TOTAL DE REGISTROS	EVENTOS-ALVO	TOTAL ÓBITOS	DE	TAXA / 100
72.529	5.210 (7,18%)	6.043		7,18

Achado central: Minas Gerais e Santa Catarina lideram isoladamente o volume bruto de ocorrências rodoviárias (com 9.570 e 8.186 acidentes, respectivamente), porém apresentam proporções de letalidade moderadas a baixas (6,76% e 4,57%). Em contraste, estados com menor participação no volume nacional exibem taxas brutais de acidentes fatais — destacando-se o Maranhão (18,70%) e o Pará (17,28%). Isso demonstra expressivamente que a concentração espacial de ocorrências não equivale ao risco real de óbito.

2. Estatística descritiva e indicadores globais

A tabela abaixo consolida os indicadores globais da base, estabelecendo o ponto de partida analítico para as leituras segmentadas.

Indicador	Valor
Total de registros de acidentes	72.529
Total de acidentes fatais (acidente_fatal = 1)	5.210

Proporção de acidentes fatais (%)	7,18%
Total acumulado de mortos	6.043
Total acumulado de feridos (leves e graves)	83.550
Total de veículos envolvidos	120.932
Total de pessoas envolvidas	170.852
Média de pessoas envolvidas por acidente	2,36
Média de veículos envolvidos por acidente	1,67

A análise descritiva revela forte assimetria nas variáveis numéricas de impacto (mortos, feridos e veículos). A imensa maioria dos registros possui 0 mortos (mediana = 0, média = 0,08), fazendo com que a média seja fortemente influenciada por eventos catastróficos pontuais (outliers com múltiplos óbitos). Por essa razão, a investigação prossegue priorizando proporções relativas (% de [acidente_fatal](#)) sobre taxas agregadas brutas, garantindo estabilidade analítica nas comparações de grupos.

3. Rankings — onde os eventos acontecem

3.1 Por Unidade da Federação (Volume Bruto)

UF	Registros	% do total nacional
MG	9.570	13,19%

SC	8.186	11,29%
PR	7.630	10,52%
RJ	6.428	8,86%
RS	4.899	6,75%
SP	4.683	6,46%
BA	4.108	5,66%
GO	3.196	4,41%
PE	3.013	4,15%
ES	2.642	3,64%

Leitura: As UFs do Sudeste e Sul (MG, SC, PR e RJ) concentram sozinhas quase metade (43,86%) do volume total de ocorrências da PRF no país. Contudo, essa concentração reflete a alta densidade de tráfego e extensão da malha rodoviária fiscalizada nestas regiões, não significando necessariamente maior gravidade.

3.2 Por Unidade da Federação (Proporção do Indicador-Alvo)

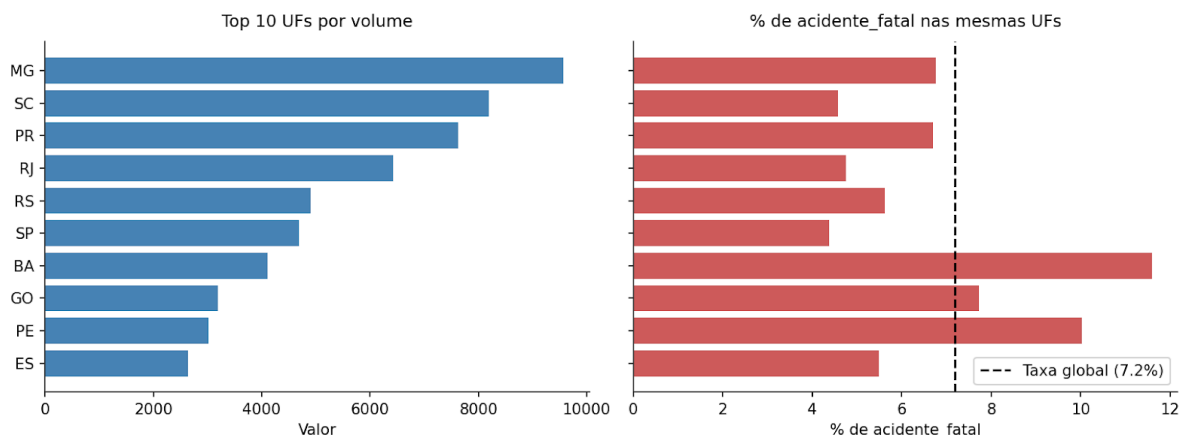
Para isolar percentuais instáveis causados por amostras reduzidas, aplicou-se o filtro de volume mínimo de **500 registros** por estado:

UF (Maiores proporções)	Registros	% acidente_f atal	UF (Menores proporções)	Registros	% acidente _fatal
MA	1.262	18,70%	DF	1.011	4,25%
PA	1.117	17,28%	SP	4.683	4,38%
AL	629	13,67%	SC	8.186	4,57%
TO	677	12,26%	RJ	6.428	4,76%
CE	1.302	11,75%	ES	2.642	5,49%

Atenção à confusão volume vs. proporção: Maranhão (18,70%) e Pará (17,28%) registram proporções de letalidade mais de **2,5 vezes superiores à taxa global (7,18%)**. Em contrapartida, São Paulo (4,38%) e Santa Catarina (4,57%) situam-se significativamente abaixo da média nacional. Enquanto os grandes centros absorvem colisões urbanas de baixa velocidade, o Norte e Nordeste registram colisões de alta energia cinemática em pistas simples.

3.3 Concentração nas Principais UFs

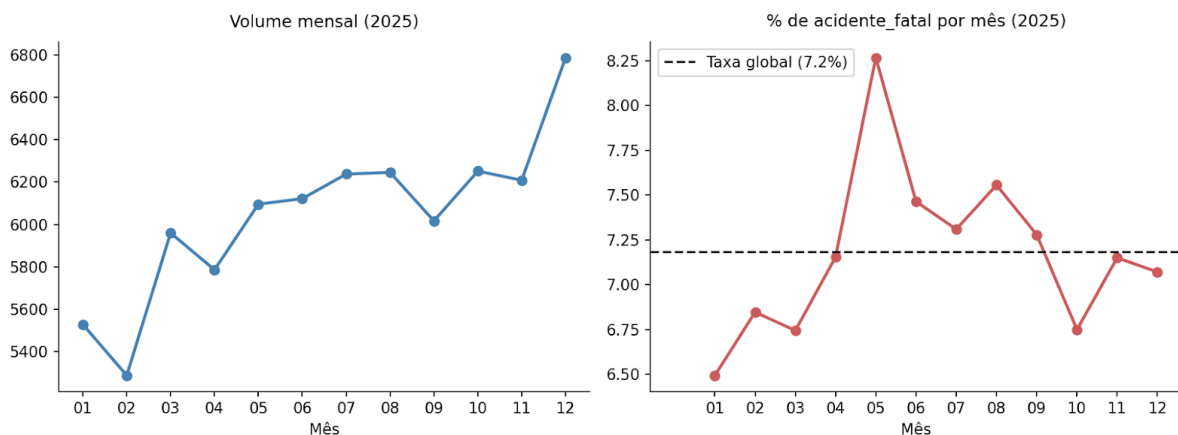
As três maiores UFs em volume (MG, SC e PR) somam 35,00% de todas as ocorrências rodoviárias nacionais do período.



4. Séries temporais

4.1 Série mensal (2025)

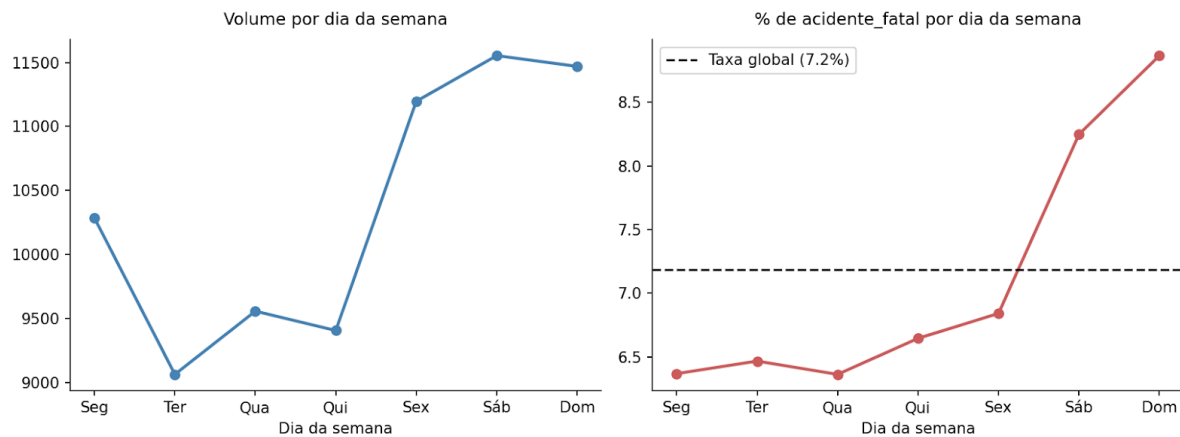
O volume mensal de acidentes exibe uma trajetória ascendente a partir do segundo trimestre, atingindo o pico absoluto de ocorrências em Dezembro (6.788 acidentes), impulsionado pelas férias e festas de fim de ano. No entanto, a taxa de letalidade (**acidente_fatal**) atinge o seu ápice no mês de **Maio (8,27%)**, descolando-se da tendência volumétrica.



4.2 Recorte por dia da semana

Dia da Semana	Registros Total	Acidentes Fatais	% acidente_fatal
Segunda-feira	10.285	655	6,37%
Terça-feira	9.062	586	6,47%
Quarta-feira	9.556	608	6,36%
Quinta-feira	9.405	625	6,65%
Sexta-feira	11.197	766	6,84%
Sábado	11.554	953	8,25%
Domingo	11.470	1.017	8,87%

Leitura: O final de semana concentra o pico simultâneo de volume e gravidade. O **domingo** é o dia mais crítico da semana, registrando **8,87%** de acidentes fatais — resultado direto da combinação entre consumo de álcool, excesso de velocidade e deslocamentos festivos.



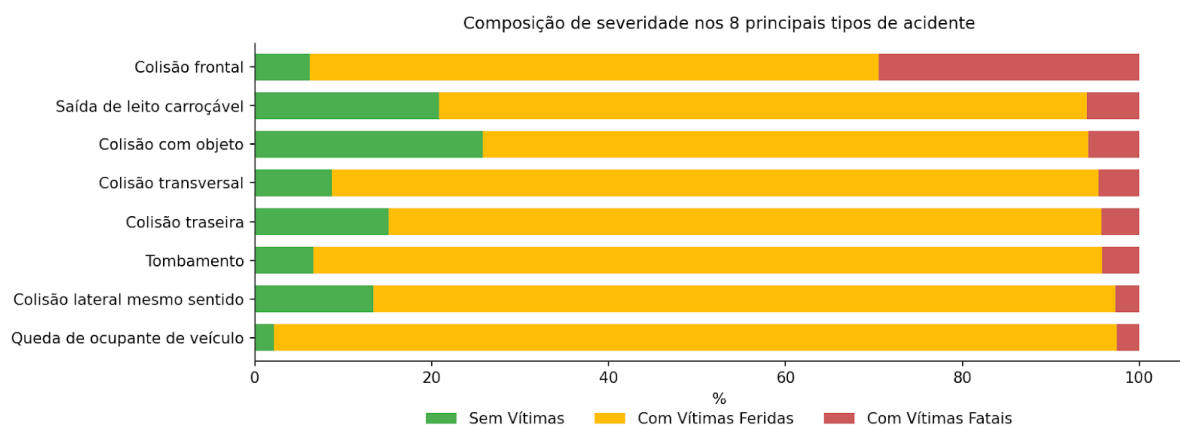
5. Análise bivariada: o que mais se associa ao indicador-alvo

5.1 Por Tipo de Acidente

A tipologia do acidente constitui o fator individual com maior poder explicativo sobre a variável **acidente_fatal**. A **Colisão frontal** registra uma incrível taxa de fatalidade de **29,46%**, sendo **4,1 vezes mais letal que a média nacional**.

Tipo de Acidente	Registros	Acidentes Fatais	% acidente_fatal
Colisão traseira	14.360	619	4,31%
Saída de leito carroçável	10.209	605	5,93%
Colisão transversal	9.306	427	4,59%
Colisão lateral mesmo sentido	7.885	212	2,69%
Tombamento	6.351	268	4,22%

Colisão com objeto	5.109	297	5,81%
Colisão frontal	4.739	1.396	29,46%
Queda de ocupante de veículo	3.450	87	2,52%

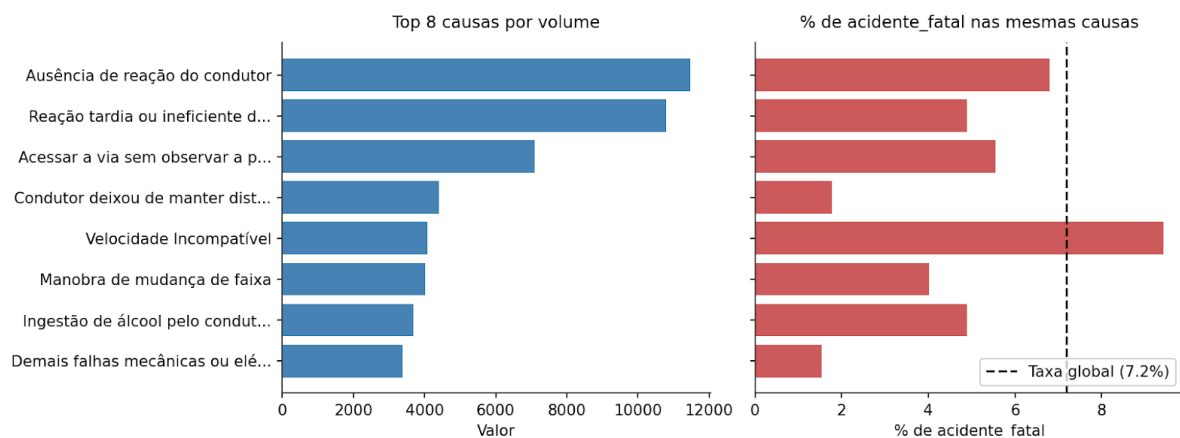


5.2 Por Causa do Acidente (mín. 1.000 registros)

Filtrando causas com representatividade estatística (maior ou igual a 1.000 casos), sobressaem-se infrações associadas a manobras de alto risco e velocidades elevadas:

Causa Principal (mín. 1.000 reg.)	Registros	Acidentes Fatais	% acidente_fatal
Transitar na contramão	2.475	736	29,74%
Ultrapassagem indevida	1.770	302	17,06%
Velocidade incompatível	4.088	385	9,42%

Ausência de reação do condutor	11.469	779	6,79%
Condutor dormindo	2.116	135	6,38%
Acessar a via sem observar outros veículos	7.097	394	5,55%

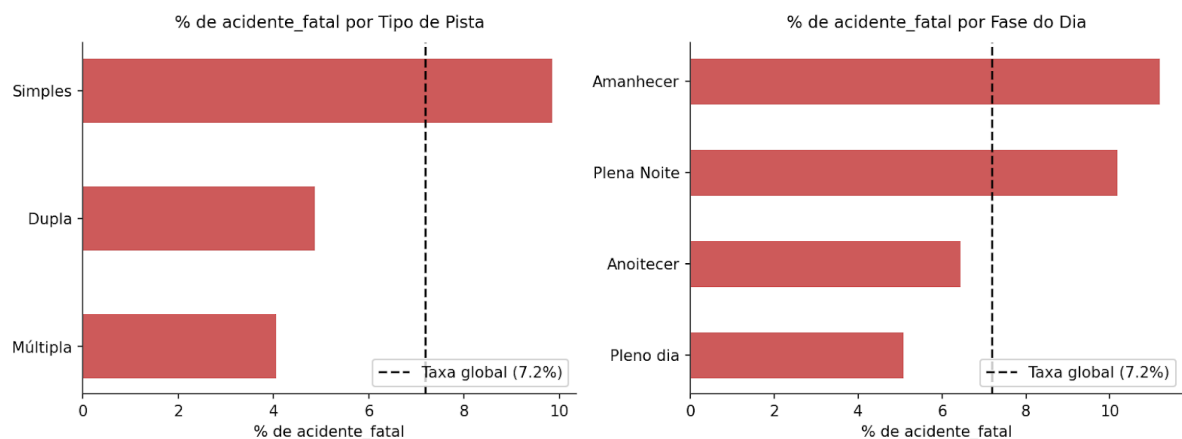


5.3 Por Variáveis Contextuais (Tipo de Pista e Fase do Dia)

Tipo de Pista	Registros	% acidente_fatal	Fase do Dia	Registros	% acidente_fatal
Dupla	30.782	4,88%	Amanhecer	3.447	11,20%
Múltipla	7.014	4,06%	Plena Noite	24.781	10,18%
Simplex	34.733	9,86%	Anoitecer	3.926	6,44%

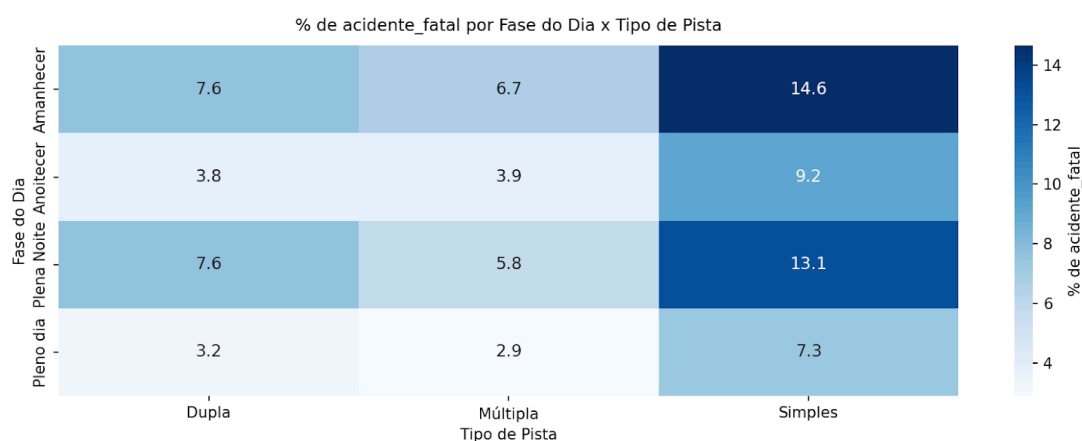
—	—	—	Pleno dia	40.375	5,07%
---	---	---	-----------	--------	-------

Leitura: Pistas simples apresentam mais do que o dobro do risco de morte (9,86%) em comparação com pistas duplas (4,88%), devido à ausência de barreiras físicas centrais. No contexto temporal, os horários noturnos e de transição (Amanhecer/Plena Noite) dobram o risco fatal em relação ao pleno dia.



5.4 Variáveis Cruzadas (Heatmap Bi-dimensional)

Ao cruzar **tipo_pista** com **fase_dia**, fica evidente o acúmulo de risco estrutural e ambiental:



6. Combinações de fatores e correlação

Combinando Tipologia, Infraestrutura e Iluminação

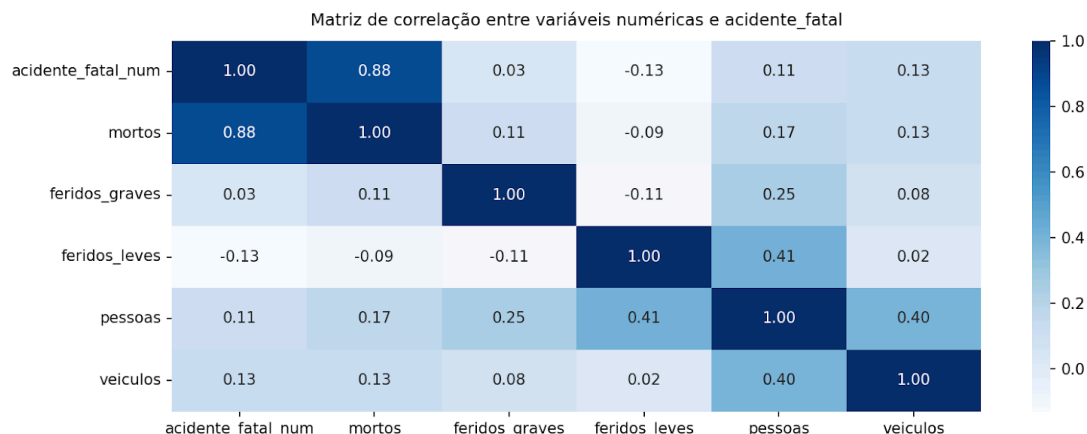
Filtro de estabilidade: combinações com no mínimo **500 ocorrências**.

Tipo de Acidente	Tipo de Pista	Registros	% acidente_fatal
Atropelamento de pedestre	Pista Dupla	1.438	31,64%
Colisão frontal	Pista Simples	4.236	31,28%
Atropelamento de pedestre	Pista Simples	1.288	27,41%
Colisão lateral sentido oposto	Pista Simples	1.987	10,37%

Tipo de Acidente	Fase do Dia	Registros	% acidente_fatal
Atropelamento de pedestre	Plena Noite	1.687	37,23%
Colisão frontal	Plena Noite	2.067	29,61%
Colisão frontal	Pleno dia	2.111	28,75%
Atropelamento de pedestre	Pleno dia	1.039	16,55%

Correlação de Pearson com a Variável-Alvo

A matriz de correlação entre as métricas contínuas e o indicador-alvo (**acidente_fatal**) ratifica a colinearidade direta com a contagem de óbitos ($r = 0,88$).



7. Síntese, hipóteses e limitações

Achado	Evidência Numérica	Hipótese (a investigar)	Limitação dos Dados
1. Disparidade Regional de Letalidade	MA (18,70%) e PA (17,28%) têm fatalidade 2,5x superior à taxa global (7,18%).	Déficit de socorro médico ágil (resgate pré-hospitalar) e trechos extensos de pista simples não duplicada.	A base não contém o tempo exato de chegada da ambulância nem a distância até o hospital.
2. Letalidade Crítica na Colisão Frontal	29,46% das colisões frontais são fatais (1.396 mortes em 4.739 casos).	Soma vetorial das velocidades (alta energia cinética no impacto frontal).	Falta registro da velocidade exata dos veículos no momento do impacto.
3. Vulnerabilidade de Pedestres à Noite	Atropelamentos à noite em pista simples ou dupla atingem 37,23% de fatalidade.	Falta de iluminação pública, ausência de passarelas e baixa visibilidade do pedestre.	Sem informação sobre uso de vestuário refletivo ou estado de embriaguez do pedestre.

Erros a evitar na leitura deste relatório

1. **Confundir volume com proporção:** Estados como MG têm maior volume bruto devido ao tamanho da malha, mas MA e PA possuem rodovias desproporcionalmente mais letais.
2. **Ignorar tamanho de amostra:** Não se deve analisar percentuais em subgrupos com poucas dezenas de ocorrências (risco de ruído amostral).
3. **Confundir correlação com causalidade:** Variáveis como **mortos** correlacionam-se fortemente com **acidente_fatal** por definição de construção da própria variável.

Limitações gerais da base

- **Escopo restrito:** Cobre exclusivamente rodovias federais sob circunscrição da Polícia Rodoviária Federal (exclui rodovias estaduais, municipais e vias urbanas).
- **Preenchimento humano:** Campos descritivos como **causa_acidente** dependem da percepção do policial rodoviário no momento da lavratura do boletim.

8. Interpretação, hipóteses e limites (Detalhamento de Casos)

Registro	Achado	Evidência	Comparação	Hipótese (a investigar)	Limitação
1	Alta letalidade no Norte/Nordeste	MA (18,70%), PA (17,28%)	Muito acima da taxa global (7,18%)	Demora no atendimento médico e deficiência na conservação e sinalização da pista	Subnotificação de acidentes sem vítimas em regiões remotas pode inflar a taxa
2	Atropelamentos noturnos letais	37,23% de taxa fatal à noite	5,2x superior à taxa global	Falta de infraestrutura de travessia urbana em trechos	Ausência de dados de velocidade do veículo no momento do

				rurais de rodovias	atropelamento
3	Colisão frontal em pista simples	31,28% de fatalidade (4.236 casos)	4,3x superior à taxa global	Ultrapassagens forçadas combinadas com ausência de separador físico	Dificuldade em determinar se a infração foi causada por cansaço ou imprudência
4	Pico de letalidade no Domingo	8,87% de fatalidade (1.017 fatais)	+23,5% acima da taxa média	Combinação de consumo de bebidas alcoólicas, fadiga e excesso de velocidade	Nem todos os condutores realizam o teste do etilômetro
5	Letalidade no Amanhecer	11,20% de fatalidade entre 05h e 07h	1,56x superior à taxa global	Sonolência ao volante (micro-sonos) associada ao fuscamento pelo sol nascente	Variável de fadiga do condutor é subjetiva no registro policial